扫地机产品在 RCEP 区域的国际市场开拓研究
——以石头科技为例

小熊队
朱妍（国际经济与贸易（国际贸易/金融风险管理）25-4）
黄孝睿（经济学基地班 25）
张语晗（金融学（北外联培 25））

2026 年 10 月

目录

1 产品概况 **3**
1.1 产品特性 3
1.2 世界生产与消费概览 3
1.3 中国生产能力 3
1.4 案例企业：石头科技 4

2 全球贸易概览 **4**
2.1 世界贸易特点 4
2.2 进口特点 5
2.3 出口特点 5

3 国家出口业绩 **6**
3.1 中国扫地机器人产品的世界市场表现 6
3.2 产品国际竞争力 6
3.3 关税与市场准入条件 7

4 市场筛选 **8**
4.1 市场筛选思路与指标体系 8

4.1.1 ITC 出口潜力框架 8
4.1.2 指标、变换与权重 8
4.1.3 TOPSIS 排序过程 9
4.2 第一阶段：市场吸引力筛选 10
4.2.1 敏感性检验 12
4.3 第二阶段：石头科技适配度 13
4.4 市场选择结论 14

5 目标市场特性 **14**
5.1 目标市场的贸易绩效评估 14
5.2 目标市场竞争力分析 15
5.3 目标市场季节性分析 17
5.4 价格定位分析 18

6 前景分析 **19**
6.1 五国市场机会与石头科技适配 19
6.2 产品 20
6.3 价格 20
6.4 人员、渠道与服务 20
6.5 许可、合规与 RCEP 规则 21
6.6 差异化前景判断 22

7 结论与行动安排 **22**

1 产品概况

1.1 产品特性

扫地机器人是自动完成地面清洁的系统，价值由主机、基站、导航传感器、软件算法和售后服务构成。竞争涉及住宅适应性、减少人工维护的程度、App 和语音控制的使用门槛，以及不同价格带的需求覆盖。石头科技年报将智能操控、远程观察、路径规划和基站自维护列为技术演进方向。[1]

石头科技正在推进机械臂扫地机、活水洗地等产品方向，并持续扩充不同价格带的产品矩阵。这些产品实践说明，扫地机器人正在由单机清扫工具转向包含感知、决策、执行和自维护功能的智能清洁系统。[2]

本研究的产品对象是扫地机器人。贸易筛选使用 ITC 的 HS6 产品组 850811，覆盖范围比扫地机器人更宽；中国海关 85081110 数据用于观察小范围出口结构，企业年报和终端零售资料用于分析扫地机本身。三层证据分别回答产品组的市场机会、扫地机出口结构和石头科技的经营适配问题。[3]

1.2 世界生产与消费概览

石头科技 2024 年年报转引 IDC 数据：全球智能扫地机器人出货量为 2,060.3 万台，同比增长 11.2%；销售额为 93.1 亿美元，同比增长 19.7%。2025 年年报转引的全球出货量升至 2,412.4 万台，同比增长 17.1%。出货量持续增加，使中国企业可以在已有出口基础上争取新增用户和换机需求。[4]

需求普及程度在 RCEP 内部并不一致。开源证券转引欧睿的 2024 年扫地机渗透率图显示，日本为 5.4%，韩国为 8.1%，澳大利亚为 12.9%。这一差异提示：三国都要研究新增需求，但澳大利亚还需更重视已有用户的升级选择，日本则应检验消费者从传统清洁工具转向扫地机器人的购买理由。原图未交代渗透率分母，本文沿用其指标名称，不改称家庭保有率。[5]

1.3 中国生产能力

中国具备较完整的家电供应链和电子制造基础，中国扫地机器人企业由此形成产品开发和规模化供给的产业条件。石头科技把研发、品牌和产品定义置于供应链之上，其年报同时指出，国内清洁电器渗透率仍有提升空间，海外市场已经成为企业增长的重要方向；公司通过品牌建设、全价格段覆盖和精细化渠道运营拓展海外用户。[6]

生产组织也在向区域协同延伸。石头科技采用自建工厂与委外加工结合的方式，2024 年第四季度启动越南代工并陆续发货，2025 年新增马来西亚代工业务。中国的研发、产

品定义和供应链能力由此与 RCEP 成员的制造环节形成联系，为交付和产能调度增加选择。[7]

1.4 案例企业：石头科技

本文研究的是扫地机器人产品在 RCEP 区域的市场开拓，石头科技用于观察中国企业如何把产业供给能力转化为产品和品牌竞争力。企业主体为北京石头世纪科技股份有限公司，品牌名为 Roborock。公司年报将智能扫地机器人列为核心主营产品，业务覆盖设计、研发、生产和销售，产品技术集中在环境感知、路径规划、清扫与拖地执行、基站自维护及移动端控制等环节。[8]

石头科技的主营集中度、海外业务和持续披露使其适合观察企业适配。2025 年智能扫地机及配件收入 151.73 亿元，占主营业务收入的 81.22%；境外主营业务收入 104.42 亿元，占 55.90%。公司年报转引 IDC 的智能扫地机器人全球份额为 27.0%，全球销量份额排名第一。[9]

2 全球贸易概览

2.1 世界贸易特点

本文采用 ITC Trade Map、Market Access Map 和 Export Potential Map 的数据。Trade Map 覆盖 2020–2025 年，金额原始单位为千美元；EPM 输出 EPI 潜力和基准出口额，金额为美元；Market Access Map 记录目的国税则线、税率方案和非关税措施。贸易与潜力比较使用 HS850811，关税按目的国细分税则线核对。[10]

Trade Map 描述规模、增长和供应结构，Export Potential Map 衡量出口潜力，Market Access Map 核对准入条件；三类数据按国家、产品、年份和单位连接。

表 1: ITC 数据在本研究中的作用

工具	进入模型的字段	本文用途
Trade Map	2025 年进口额、2020–2025 年 CAGR、中国供应份额与排名	衡量市场规模、增长及中国供应基础
Export Potential Map	EPI、基准出口额、未实现潜力及其比例	衡量未来可拓展空间
Market Access Map	目的国税则线、MFN 与优惠税率、NTM 记录	比较准入条件，不纳入五指标评分

资料来源：ITC 三套工具的项目来源账本与字段说明，访问日期 2026 年 10 月 3 日。

2.2 进口特点

RCEP 候选市场在规模和增长之间存在明显差异。2025 年日本 HS850811 产品组进口额为 7.594 亿美元，韩国为 7.391 亿美元，澳大利亚为 5.228 亿美元；马来西亚和新西兰分别为 6,421 万美元和 5,846 万美元。日本的规模最大，2020–2025 年进口复合增长率却为 −5.71%；韩国、澳大利亚和马来西亚分别为 8.65%、7.25% 和 16.41%，新西兰为 2.32%。五国因此呈现大规模需求、较快扩张和小市场补充空间等不同组合。[11]

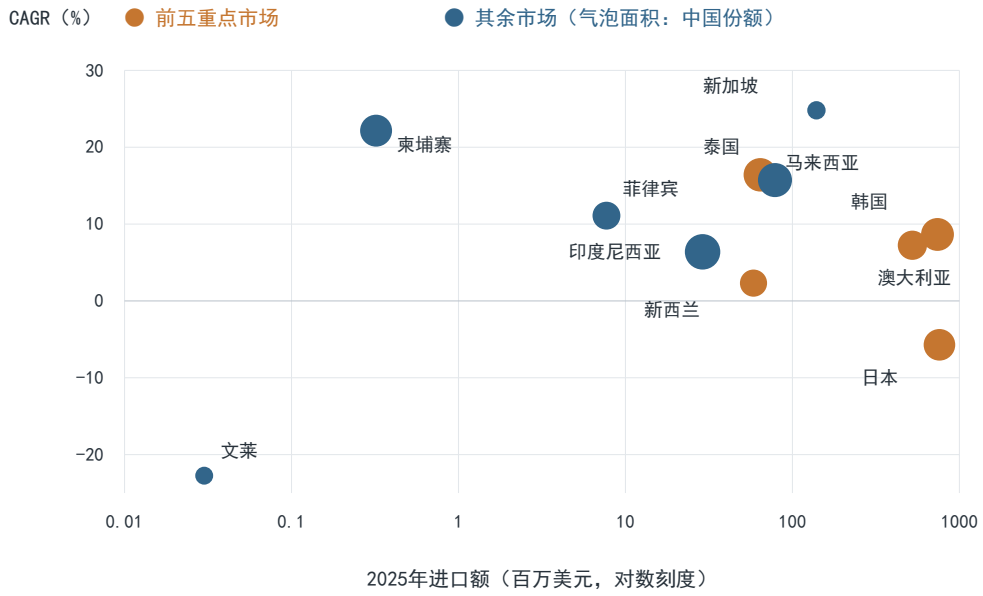


图 1: RCEP 候选市场的进口规模、增长率与中国供应份额
数据来源：ITC Trade Map，2020–2025 年 HS850811；绘制贸易字段完整的 11 个市场。横轴采用对数刻度，气泡面积表示 2025 年中国供应份额；底表见 `main/graphics/itc_market_size_growth_data.csv`。

图 1 把规模与增长放在同一坐标中。柬埔寨和马来西亚的增速较高，但 2025 年进口额分别为 32.1 万美元和 6,421.3 万美元；日本的规模优势则伴随五年负增长。单独按增长率排序会偏向小基数市场，单独按规模排序又会忽略需求动能，因此需要同时比较规模、增长和潜力。[12]

2.3 出口特点

中国在五个重点市场均为该产品组的第一供应国，供应份额从新西兰的 53.52% 至马来西亚的 81.25% 不等。中国已经形成供给基础，企业之间的竞争还要落实到产品、品牌、渠道与售后；较高的国家供应份额不能直接代替石头科技的品牌份额。[13]

3 国家出口业绩

3.1 中国扫地机器人产品的世界市场表现

按中国出口报告口径，2025 年中国对韩国、澳大利亚、马来西亚、新西兰和日本出口 HS850811 的金额分别为 3.803 亿、2.351 亿、6,888 万、2,056 万和 4.627 亿美元；按进口国报告口径，五国自中国进口额分别为 5.798 亿、3.246 亿、5,218 万、3,129 万和 5.502 亿美元。本文用进口国口径计算供应份额，中国出口口径另列，不把两条序列拼成同一增长曲线。[14]

海关数据进一步显示，同一 HS6 范围下，各国的出口产品结构并不相同。2026 年 1–8 月，85081110 占 850811 的出口金额比重在韩国与澳大利亚超过一半，马来西亚与新西兰约为三分之一，日本约为四分之一。宽范围排名提供筛选起点，小范围结构则决定后续应把多少研究重点放在扫地机上。

表 2: 2026 年 1–8 月中国对重点市场两个税号范围的出口额

市场	HS850811 亿元人民币	HS85081110 亿元人民币	小范围金额占比 %
日本	18.85	4.68	24.85
韩国	18.13	9.65	53.22
澳大利亚	17.14	10.61	61.88
马来西亚	3.00	1.03	34.34
新西兰	1.27	0.48	37.53
美国（参照）	42.30	18.07	42.72

数据来源：中国海关 2026 年 1–8 月用户下载数据；按原始人民币金额计算。占比为金额占比，不是台数占比；该期数据不与 2025 年全年数作增长比较。[15]

3.2 产品国际竞争力

中国家电供应链、电子制造和规模化生产构成扫地机器人出口的产业基础。在企业层面，石头科技的感知、决策、执行、基站自维护和移动端控制能力，以及覆盖不同价格带的产品矩阵，为高端产品竞争提供了案例证据。[16]

增长与盈利的变化并不同步。Wind 财务摘要显示，2023–2025 年营业收入从 86.54 亿元增至 186.95 亿元，归母净利润从 20.51 亿元降至 13.63 亿元，经营现金净流量从 21.86 亿元降至 7.74 亿元。2025 年年报将境外毛利率下降与关税、运费及售后投入增加联系起来。市场开拓因而还要检查渠道占款，以及售价能否覆盖服务成本。[17]

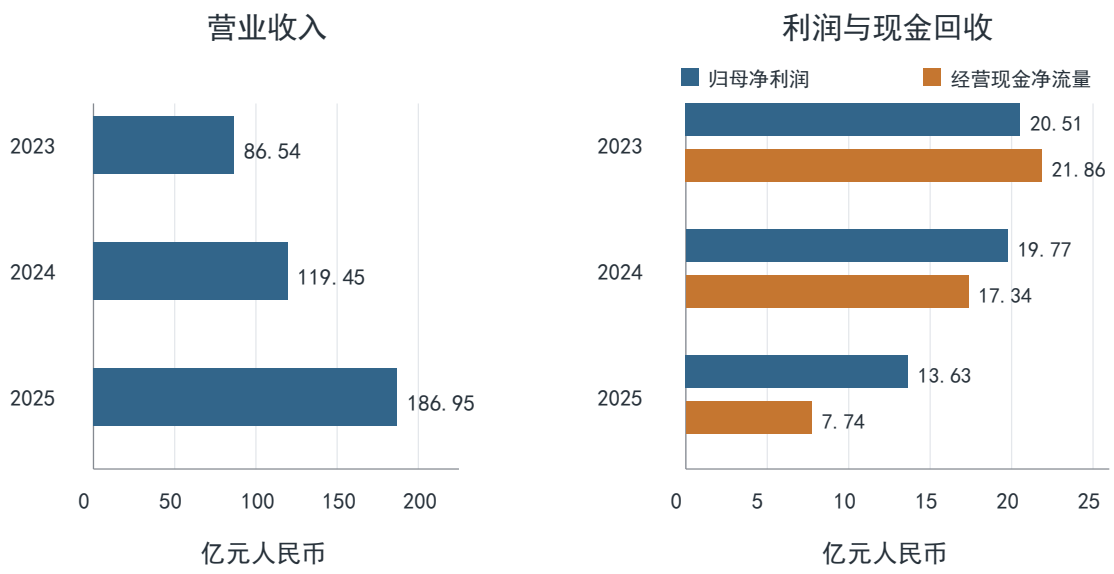


图 2: 石头科技收入、利润与经营现金净流量（2023–2025 年）
数据来源：Wind 财务摘要，按合并报表口径计算；年报原表核对。两图均为亿元人民币，横轴尺度不同。[18]

产品结构进一步说明了这一变化。2025 年公司智能扫地机销售 561.90 万台，同比增长 62.90%，智能扫地机及配件收入增长 39.86%，该产品毛利率降至 43.29%。销量增长快于收入，提示扩展价格段时需要同时跟踪产品组合与盈利；由于收入包含配件，不能用两项数值直接计算整机 ASP。[19]

3.3 关税与市场准入条件

Market Access Map 的 2026 年记录显示，日本、澳大利亚和新西兰相关税则线的 MFN 税率为 0%；韩国机器人税则线的 MFN 为 8%、RCEP 对华税率为 5.30%，另列对华优惠税率 0%；马来西亚 MFN 为 20%、RCEP 方案为 18.20%，另列对华优惠税率 0%。因此，准入比较要同时识别税率方案与原产条件，不能把返回的最低税率一律称为 RCEP 税率。关税不进入本轮五指标评分，其对到岸成本的影响在第六部分展开。[20]

原产资格、认证和通关要求在第六部分展开；以下先统一筛选候选市场。

4 市场筛选

4.1 市场筛选思路与指标体系

第一阶段比较产品和产业层面的外部市场吸引力，第二阶段再判断石头科技的适配程度，分别回答“哪些市场值得研究”与“这些市场是否适合案例企业”。

4.1.1 ITC 出口潜力框架

ITC 出口潜力指标把出口国供给能力、目标市场需求和双边贸易便利度结合起来。对出口国 i、目标市场 j 和产品 k，基本关系为

$$EPI_{ijk} = Supply_{ik} \times Ease_{ij} \times Demand_{ijk}. \tag{1}$$

本研究直接使用 Export Potential Map 返回的官方 EPI，不用自建回归值替代。未实现潜力在每个“中国—目的国—HS850811”组合上计算，其中 $ActualExports$ 采用 EPM 自身的基准出口额：

$$Untapped_{ijk} = \max\left(EPI_{ijk} - ActualExports_{ijk}, 0\right). \tag{2}$$

这一处理使已经超过潜力基准的市场不会抵消其他市场的拓展空间。EPI 提供的是供给、需求和双边条件共同形成的基准，未实现比例为 $Untapped/EPI$；渠道费用、认证、售后和品牌份额还需分别研究。[21]

4.1.2 指标、变换与权重

候选范围包括东盟十国、澳大利亚、新西兰、日本和韩国。老挝、缅甸和越南缺少完整的 Trade Map 进口规模、增长或中国份额，保留 EPI 结果但不进入综合排序；其余 11 个市场按统一口径建模。金额指标采用 $\ln(1+x)$，避免大市场的绝对规模完全压过中小市场；增长率、份额和潜力比例直接做极差标准化。正向指标的标准化公式为

$$z_{ij} = \frac{x_{ij} - \min(x_j)}{\max(x_j) - \min(x_j)}. \tag{3}$$

表 3: 市场吸引力模型的指标与战略权重

指标	原始字段	变换	权重
市场规模	2025 年进口额	$\ln(1+x)$ 后 Min–Max	0.30
市场增长	2020–2025 年 CAGR	Min–Max	0.10
中国竞争位置	2025 年中国供应份额	Min–Max	0.10
未实现潜力金额	EPI 减基准出口额	$\ln(1+x)$ 后 Min–Max	0.30
未实现潜力比例	未实现潜力除以 EPI	Min–Max	0.20

资料来源：`data/macro-market/ITC/ITC-analysis-result/model_weights.csv`；沿用原研究设定的战略权重。

进口规模和未实现潜力各占 30%，分别衡量现有需求和可拓展空间；潜力比例占 20%，增长和中国份额各占 10%。金额指标分别保留原始千美元与美元单位后取对数，避免换单位改变变换结果。权重沿用原战略情景，稳健性比较使用等权、熵权和 5,000 组随机扰动结果。[22]

4.1.3 TOPSIS 排序过程

标准化矩阵乘以权重得到 $v_{ij} = w_j z_{ij}$。每个市场到正理想解和负理想解的距离分别为

$$D_i^+ = \sqrt{\sum_j (v_{ij} - v_j^+)^2}, \qquad D_i^- = \sqrt{\sum_j (v_{ij} - v_j^-)^2}, \tag{4}$$

最终贴近度为

$$C_i = \frac{D_i^-}{D_i^+ + D_i^-}. \tag{5}$$

C_i 越高，市场在当前指标和权重下越接近理想组合。

4.2 第一阶段：市场吸引力筛选

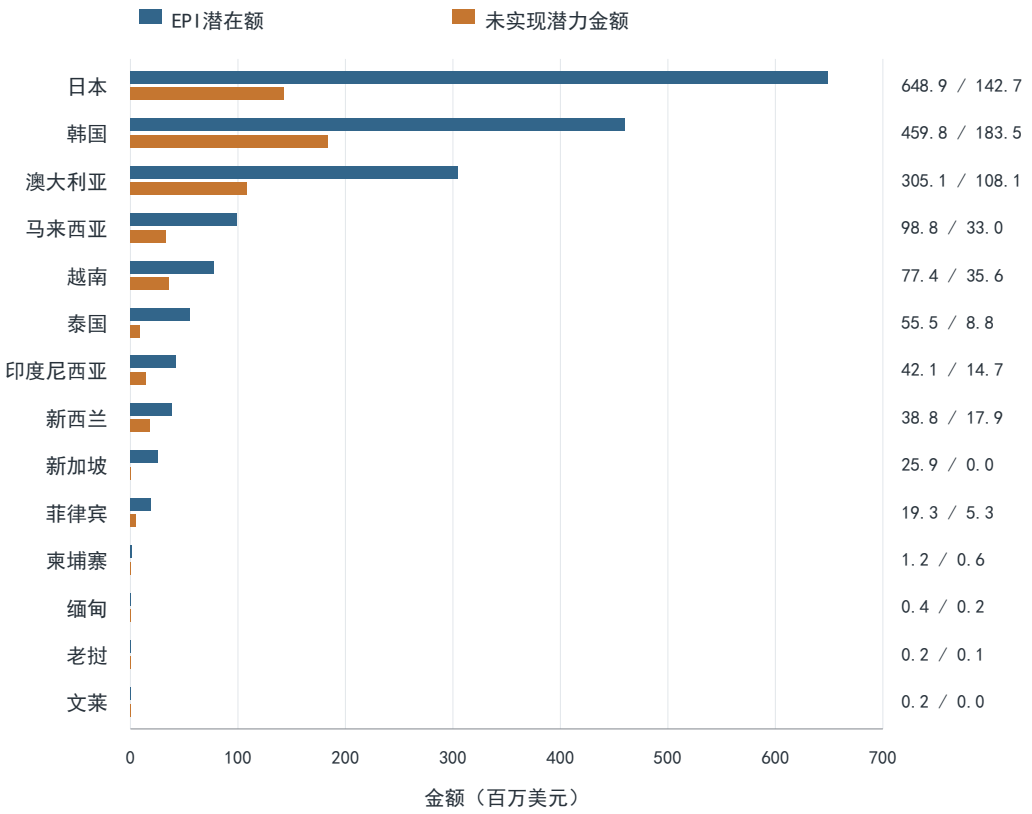


图 3: 中国向 RCEP 候选市场出口 HS850811 的 EPI 与未实现潜力
数据来源：ITC Export Potential Map，出口国为中国，产品组 HS850811，访问日期 2026 年 10 月 3 日。底表见 `main/graphics/itc_epi_untapped_data.csv`；未实现潜力逐国计算。

图 3 显示，日本、韩国和澳大利亚的 EPI 绝对值较高，未实现潜力金额则由韩国领先。马来西亚和新西兰的金额较小，但相对各自 EPI 仍有补充空间。越南保留 EPM 结果，因缺少 2025 年进口数据而列入机会观察名单，不进入综合排名。

表 4: 前五市场的贸易与潜力指标

市场	进口额 百万美元	五年 CAGR %	中国份额 %	EPI 潜力 百万美元	未实现额 百万美元	潜力占比 %	得分
韩国	739.15	8.65	78.44	459.78	183.52	39.92	0.8963
澳大利亚	522.80	7.25	62.09	305.05	108.09	35.43	0.8462
马来西亚	64.21	16.41	81.25	98.77	32.98	33.39	0.7936
新西兰	58.46	2.32	53.52	38.77	17.94	46.29	0.7808
日本	759.36	-5.71	72.46	648.92	142.67	21.99	0.7703

数据来源：ITC Trade Map 的 2025 年进口额、供应份额及 2020–2025 年增长，EPM 的 2026 年 10 月 3 日快照；金额仅为展示换算为百万美元，计算仍用原单位。[23]

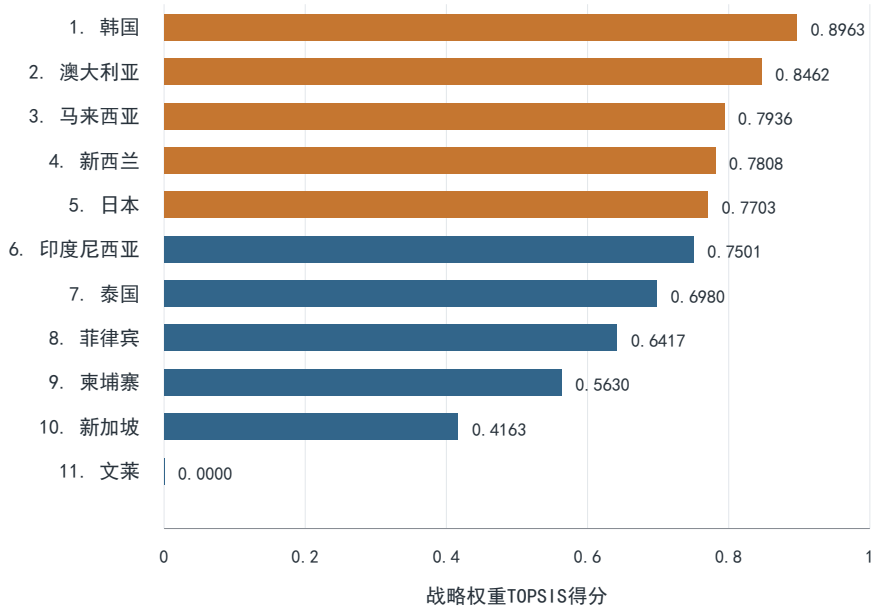


图 4: 战略权重 TOPSIS 市场吸引力得分

数据来源：既有 HS850811 模型 `strategy_topsis_scores.csv`；按表 3 计算。橙色为前五市场，关税与 NTM 不进入评分。

战略权重下，韩国、澳大利亚、马来西亚、新西兰和日本依次位列前五，得分见表 4。本研究保留五国进入深入研究：韩国与澳大利亚兼有较大规模和正增长，马来西亚突出增长，新西兰突出相对潜力，日本保留最大的需求池。五种指标组合对应不同的研究问题，不能用同一种市场策略处理。[24]

韩国的进口额接近日本，五年增长为正，未实现潜力金额在候选市场中最高。EPM 基准出口额 2.763 亿美元相当于潜在额的 60.08%，使大市场仍保有相对空间；中国供应份额由 44.88% 升至 78.44%，供货联系也在增强。后续重点是品牌竞争力，以及代理渠

道承接新增需求的能力。[25]

澳大利亚进口额由 2020 年的 3.685 亿美元升至 2025 年的 5.228 亿美元，中国来源增长更快，份额由 35.09% 升至 62.09%。未实现潜力占比 35.43%，规模与新增空间共同支撑第二名。马来西亚来源仍占 22.82%，后续需区分品牌竞争与生产来源变化，并结合已有促销和渠道证据研究常态销售。[26]

马来西亚 16.41% 的增速来自进口额由 3,003 万美元增至 6,421 万美元，起点较小，规模仍远小于韩国和澳大利亚。中国供应份额 81.25% 低于 2020 年的 87.74%，供货增加并未带来份额提升。6,579 万美元基准额与 9,877 万美元 EPI 的差额形成 33.39% 的未实现比例。后续要辨认增长集中的产品与价格带，检验石头科技扩大品牌覆盖的条件。[27]

新西兰规模小、增长低，潜力占比却较高。基准出口额 2,082 万美元相当于 3,877 万美元潜在额的 53.71%，剩余比例 46.29% 居五国首位，对应金额仅 1,794 万美元。中国供应份额由 30.86% 升至 53.52%，总进口 CAGR 仅 2.32%，供货来源变化比需求扩张更突出。后续先验证细分用户与渠道容量，再形成销量判断。[28]

日本未实现潜力占比较低，因为 5.063 亿美元基准出口额已占 6.489 亿美元潜在额的 78.01%，剩余 21.99% 仍对应 1.427 亿美元。2020–2025 年总进口由 10.189 亿美元降至 7.594 亿美元，自中国进口反由 5.125 亿美元升至 5.502 亿美元，收缩来自其他来源合计减少。第五名反映产品组增长和相对空间的短板，而非石头品牌需求下降。后续用终端证据辨认扫地机的新增购买、替代与升级。[29]

4.2.1 敏感性检验

等权与熵权下，马来西亚均升至第二，日本则分别降至第八和第七。马来西亚的名次随权重变化，但在前五范围内较稳定。按既有 5,000 组随机权重的排名记录统计，韩国、澳大利亚、马来西亚、新西兰和日本进入前五的比例分别为 100.00%、99.76%、99.88%、80.44% 和 65.26%；印度尼西亚为 44.78%，仍应保留为边界观察市场。日本与新西兰主得分仅差 0.0105，五国的次序不宜直接变成固定资源分配比例。[30]

日本在剔除潜力比例指标时升至第三，金额不取对数时升至第二。这说明其排名受到相对空间与规模压缩的共同影响，也解释了保留第五名继续研究的必要性。后续市场策略应分别回应各国优势和约束，而不是为得到某个国家的优先结论调整权重。[31]

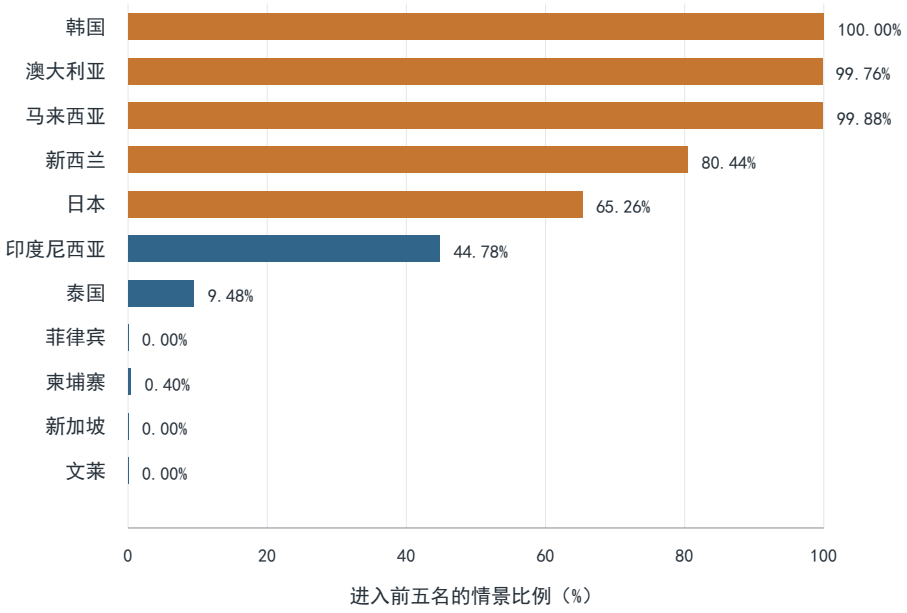


图 5: 5,000 组权重扰动情景下进入前五名的比例

数据来源：既有模型的 5,000 组随机排名记录，权重沿用以战略权重为中心的 Dirichlet 分布。本图仅重新统计前五频率，未改变抽样。

4.3 第二阶段：石头科技适配度

第二阶段比较经营基础、产品、价格和渠道。日韩已有海外公司，日本、澳大利亚在前期布局名单中；马来西亚已有品牌份额和代工证据。两国新增零售资料分别用于检验马来西亚的价格梯度与新西兰的供货、服务条件。[32]

表 5: 重点市场与石头科技已有经营基础的对应

市场	已有证据	对后续研究的含义
日本	已设海外公司；Kakaku 采得 20 个 Roborock 产品条目	核对中高价位产品的配置差异、渠道报价与售后体验
韩国	已设海外公司；研报转引 2024 年石头份额 30%；Danawa 一般购买样本 20 条	研究已有品牌基础如何与代理商经营和服务衔接
澳大利亚	已布局市场；研报转引 2024 年石头份额 25%；GetPrice 样本 7 条	结合促销销量与零售供货，比较不同价位产品的持续销售能力
马来西亚	研报转引 2024 年石头份额 8%；PriceShop 取得 12 个石头缓存产品页及新品报道；2025 年新增当地代工	已有多层级产品线索，重点检验品牌触达与价格梯度；代工不替代当地销售、售后证据
新西兰	PriceSpy 取得 9 个石头产品页，其中 8 个有合格新品报价，覆盖 Q7B+、Qrevo 与 Saros 系列	从逐型号供货、保修和维修条件判断细分经营空间，分国收入及品牌份额另待补充

资料来源：公司年报、开源证券与五国零售资料；各国产品页计数口径见表 7。[33]

分国收入、利润及服务指标尚未对齐，第二阶段先作证据对照：日韩澳深化经营研究，马来西亚检验品牌覆盖，新西兰验证少量型号能否支撑持续服务。

4.4 市场选择结论

第一阶段保留韩国、澳大利亚、马来西亚、新西兰和日本作为重点研究对象，印度尼西亚列入边界观察。第五部分沿贸易绩效、竞争、季节性和价格四个维度比较五国；第六部分再结合石头科技的经营基础，分别讨论规模经营、增长承接、细分拓展与产品升级的条件。

5 目标市场特性

5.1 目标市场的贸易绩效评估

表 4 的规模、增长与潜力组合决定五国研究方向；2026 年海关小范围占比又揭示出口产品结构的差异。贸易筛选之后，还需用扫地机终端销售与用户资料检验机会。

贸易产品组之外，扫地机终端市场提供了另一层比较。开源证券转引欧睿数据，2024年韩国扫地机销售额为 2.68 亿美元，五年 CAGR 为 15%；澳大利亚为 1.38 亿美元，五年 CAGR 为 7%，两国当年同比增速分别为 4% 和 9%。韩国的绝对规模与长期增长更强，澳大利亚当年增长更快。日本缺少同口径终端销售额，仍需结合产品与渠道观察其需求变化，不能用海关进口额填入零售规模。[34]

同一研报图 42 列示马来西亚 2024 年扫地机销售额为 0.20 亿美元，同比增长 10%。终端规模小于韩国和澳大利亚，仍在扩张；产品研究应兼顾降低首次购买门槛与支持升级的功能。[35]

新西兰已取得 37 个扫地机产品页，26 个有合格新品报价，其中石头为 8 个。产品组的绝对潜力金额较小，应从这些型号验证渠道容量。年报、研报尚缺终端销售总额，产品页只用于识别研究对象。[36]

5.2 目标市场竞争力分析

表 6: 五个重点市场的供应国竞争结构（2025 年）

市场	中国份额 %	中国排名	第二供应国	第二供应国份额 %	份额差 百分点
韩国	78.44	1	越南	12.43	66.00
澳大利亚	62.09	1	马来西亚	22.82	39.28
马来西亚	81.25	1	英国	13.92	67.33
新西兰	53.52	1	马来西亚	24.49	29.04
日本	72.46	1	马来西亚	17.25	55.21

数据来源：ITC Trade Map 五国 2025 年按供应国进口派生表；份额差按未舍入值计算后保留两位小数。[37]

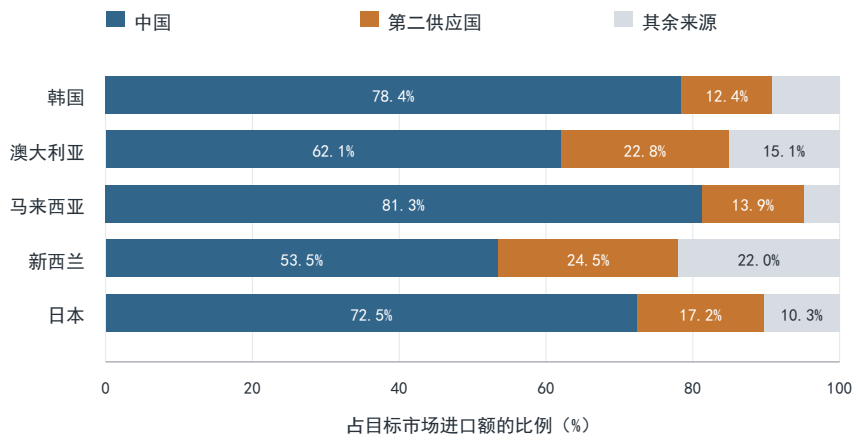


图 6: 五个重点市场的供应来源结构

数据来源：ITC Trade Map 五国 2025 年按供应国进口派生表；按中国、第二供应国及其余来源分组，底表见 `main/graphics/itc_supplier_concentration_data.csv`。

图 6 显示，中国在五国均占过半供应份额，但澳大利亚和新西兰的其他来源空间更大；日本、澳大利亚和新西兰的第二供应国均为马来西亚。生产来源与品牌国别并不相同，后续应追踪主要品牌的产地和产品配置，区分品牌替代与区域生产转移。马来西亚市场本身则由中国和英国构成主要来源，需继续核对这些来源对应哪些品牌和价格带。

品牌层面，开源证券转引的 2024 年石头科技份额在韩国为 30%、澳大利亚为 25%。日本尚缺同口径品牌份额，不能从中国来源份额反推。韩国和澳大利亚已有品牌基础，后续竞争分析更应关注守住何种价格段、用哪些产品扩大用户覆盖。[38]

研报图 43 列示石头在马来西亚的 2024 年份额为 8%，低于韩国和澳大利亚。开源证券认为消费者教育和价格带上移有助于石头在东南亚提升份额；当地产品与报价可用于检验这一地区判断。[39]

表 7: 五国零售资料中已采得的五品牌扫地机产品页

品牌	日本 Kakaku	韩国 Danawa	澳大利亚 GetPrice	马来西亚 PriceShop	新西兰 PriceSpy
Roborock	20	20	7	12	9
Ecovacs	16	16	8	13	8
Xiaomi	6	9	—	13	6
Dreame	13	19	4	6	12
Narwal	8	10	—	—	2
合计	63	74	19	44	37

数据来源：日韩澳为 2026 年 10 月 2 日一般购买快照，韩国排除 14 条海外购；马来西亚、新西兰为 10 月 10 日采集。马来西亚计缓存产品页，新西兰计含无合格报价的产品页，数量不代表完整在售目录；“—”为未采得可读产品页。[40]

日韩样本覆盖五品牌，澳大利亚现有三品牌样本以逐型号观察为主。马来西亚四品牌取得缓存产品页，云鲸另有上市和开店报道。新西兰石头、科沃斯、小米和追觅分别有 8、5、6、7 个有价产品，云鲸两个页面无活跃报价。五国竞争比较应落到配置、供货和保修，条目数不作市场份额。[41]

5.3 目标市场季节性分析

石头科技年报指出，电商促销会带来销售波动，旺季需要协调采购、生产、仓储、配送和售后。季节性分析应把促销排期与终端订单相连，而不是只看年度进口增长。[42]

促销案例显示了不同市场的销售弹性。开源证券列示的 2025 年 Black Friday 期间，日本石头扫地机销量同比增长 55%；澳大利亚全渠道销量 3.6 万台，同比增长 96%，其中 Amazon 销量同比增长 355%。另据 2024 年 10 月研报转引公司战报，2024 年 7 月 Prime Day 期间澳大利亚 Amazon 销量同比增长 270%。这些是公司特定促销窗口的表现，不是全国月度需求曲线；韩国尚缺对应窗口的可比数据。[43]

澳大利亚两次促销案例都出现较大销量增幅，研究重点应从“旺季是否存在”进一步转向促销价、备货和售后能否承接集中订单；日本则要观察促销带来的新客是否转化为常态销售。韩国可先跟踪当地渠道的促销排期，再与订单、维修和退货记录匹配，不套用另外两国的峰值。

马来西亚有年末电商与门店活动两类线索。PriceShop 列示 2025 年 12.12 小米 S40 从 1,099 降至 699 林吉特，折让 36.4%；云鲸在 2026 年 5 月 8 日开店当天赠送洗地机。石头的促销比较应同时考虑折让、赠品与平台限定，不把活动价作常态价。[44]

新西兰 35 个产品页只有三个月价格摘要，尚不能定位年度旺季。26 个有价型号中 13 个仅取得一条合格报价，应连续跟踪价格与库存，把供货稳定性纳入促销备货判断。[45]

5.4 价格定位分析

公司年报提出海外全价格段覆盖，零售快照已能看到相应产品梯度。日本 Roborock 样本代表价从 25,800 日元至 201,300 日元，中位价 94,390 日元，高于其余四品牌；韩国中位价 1,277,500 韩元，高于科沃斯、小米和追觅，低于云鲸。两国样本支持石头在中高价位参与竞争的判断，同时保留较低价产品承接不同预算。[46]

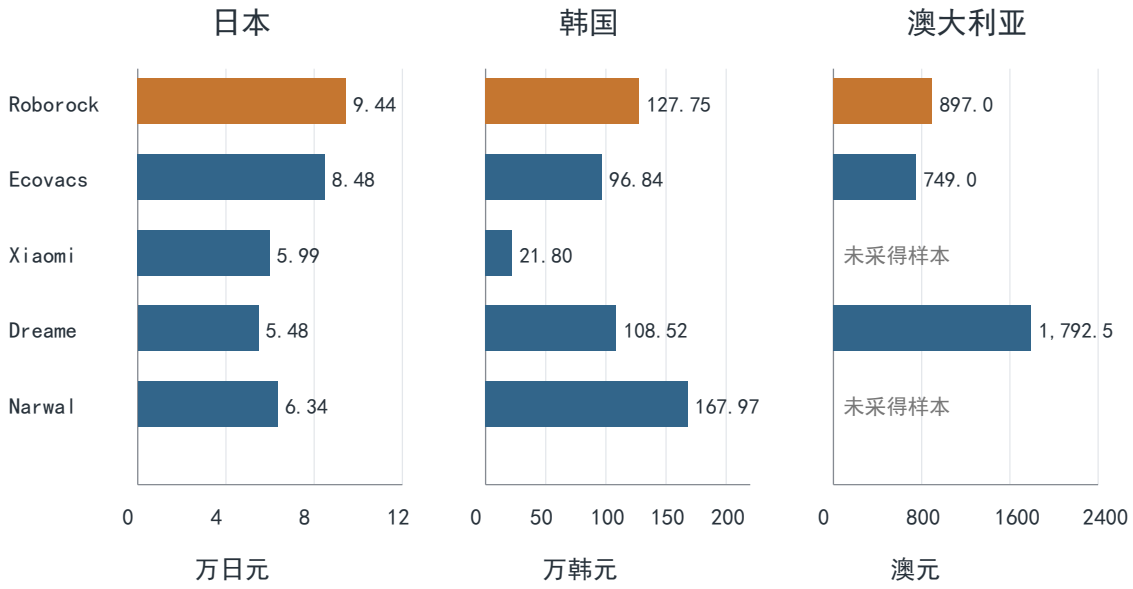


图 7: 日韩澳零售快照的品牌代表价中位数

数据来源：Kakaku、Danawa 与 GetPrice，2026 年 10 月 2 日快照。正常报价不少于 3 条时取中位数，否则取最低正常报价，再按品牌取产品代表价中位数；不按销量加权。各图使用当地货币和独立尺度，不用于跨国绝对价格比较。[47]

澳大利亚样本中，石头中位价为 897 澳元，科沃斯为 749 澳元，追觅为 1,792.5 澳元。但石头 7 条记录中仅 2 条有至少 3 家正常报价；改用这 2 条，中位价升至 2,898.5 澳元。样本选择会显著改变品牌价位印象，因此澳大利亚宜逐型号核对，而非凭汇总中位价确定定位。[48]

新西兰石头样本中位价接近追觅，高于科沃斯和小米，分布见表 8。Q7B+、Qrevo 2 Pro 与 Saros 20 代表价分别为 499、1,893.50 和 3,265.50 新西兰元，后续可沿这一型号梯度检验功能价差与购买理由。[49]

表 8: 新西兰有价产品样本的品牌价格分布

品牌	有价产品数	最低代表价	代表价中位数	最高代表价
			新西兰元	
Roborock	8	499.00	2,145.75	3,265.50
Ecovacs	5	899.00	1,999.00	2,999.00
Xiaomi	6	226.31	463.04	1,047.59
Dreame	7	888.00	2,199.00	3,296.00
Narwal	0	—	—	—

数据来源：PriceSpy，2026 年 10 月 10 日公开页面。价格按型号分别计算后汇总，不含未知运费；部分报价库存未确认，云鲸无价不表示未销售。[50]

库存条件会改变价格判断。Qrevo C Pro 两条报价为 899 和 1,885.25 新西兰元，中位数 1,392.13 元；低价库存未知，仅留在库报价时升至 1,885.25 元。定位须同时核对可交付价格与保修。[51]

马来西亚以 PriceShop 新品报道识别梯度：2026 年 5 月 20 日 Qrevo S Pro 与 Curv 2 Flow 分别为 2,699 和 3,999 林吉特，5 月 19 日 Saros 20 为 5,399 林吉特。已有产品覆盖不同价位，下一步检验维护功能能否支持价差。44 个缓存商品页日期不一，不与报道价合算当期中位价。[52]

最终零售价应从目标贡献毛利倒推：

$$P = \frac{C_{FOB} + C_{freight} + C_{duty} + C_{channel} + C_{service}}{1 - m}, \tag{6}$$

其中 m 为目标贡献毛利率，服务成本包括退换货、维修、备件和客服。该式用于检查零售价格能否覆盖渠道与服务，不把集团毛利率当作单国、单型号的目标贡献毛利率。

6 前景分析

6.1 五国市场机会与石头科技适配

五国分别检验不同经营问题：韩国的代理渠道、澳大利亚的促销与常态经营、日本的替代与升级、马来西亚的产品梯度与品牌覆盖，以及新西兰少量型号的持续供货与服务成本。

欧美经验提供了可借鉴的渠道路径。2022 年年报列示美国 Amazon、Home Depot、Target 等线上品牌店，2023 年年报披露首次进入美国 Target 线下并覆盖 180 多家门店；2024 年年报披露北美 Target 覆盖 1,398 家、Best Buy 覆盖 900 家。线上运营、线下陈

列与本地服务的积累，可以为 RCEP 市场深化经营提供经验，但应按当地代理与零售体系调整。[53]

6.2 产品

官网产品矩阵可把适配问题落到具体功能。Saros 10R 具有 7.98 厘米机身和底盘升降，适合检验低矮家具与门槛通过；Qrevo 2 Pro 配置地毯自动卸拖布和防缠绕结构，可检验混合地面、毛发清理与日常维护；Q10 系列提供自动集尘、激光导航和避障，构成较低门槛的功能组合。这里的场景匹配是依据功能提出的研究方向，官网全球或美国版本不自动视为五国同配置在售版本。[54]

日本零售样本已经包含 Q7、Qrevo 和 Saros 等层级，优先比较不同配置能否支持价差；韩国可结合较宽的卖家覆盖，比较全能基站款的功能和服务承诺；澳大利亚则把地毯处理、防缠绕与售后备件列为实测项目。开源证券对云鲸早期出海的分析认为，偏重拖布自清洁的产品与海外地毯清扫需求发生错配。该案例提示，出口产品不能只沿用国内卖点，应先确认当地家庭实际遇到的清洁问题。[55]

马来西亚沿 Qrevo、Saros 梯度检验减少维护能否支持升级。新西兰围绕少量型号比较功能：PriceSpy 的 Qrevo C Pro 列有激光导航、自动集尘和拖布烘干，Saros 20 还列有障碍感知，可据此连接配置、体验与价格。[56]

6.3 价格

价格判断与第 5.4 节衔接：日本与韩国样本支持中高价位产品覆盖，澳大利亚需要先补足逐型号正常报价；马来西亚区分新品报道价与活动价，新西兰区分有价产品与可交付报价。集团层面，2025 年境外主营业务毛利率为 48.15%，较上年下降 5.55 个百分点；直营收入 89.73 亿元，同比增长 71.20%，直营毛利率却下降 7.41 个百分点。渠道扩张扩大了销售触达，也伴随关税、运费和售后投入增加。市场开拓应同步检查促销折让与单台服务负担，不能把收入增长本身视为盈利改善。[57]

马来西亚将优惠原产条件、赠品和正常售价纳入单台贡献测算。新西兰产品组规模较小、部分报价单一，扩充 SKU 前先核对单台物流、维修和备件负担；两国均按第 5.4 节的成本关系检验售价。

6.4 人员、渠道与服务

日本与韩国已有海外公司，本地经营可以沿既有组织补足用户反馈、维修与备件协同。开源证券 2026 年 9 月报告称，韩国采用 FSD（Full-Service Distributed）代理模式，相关费用主要由代理商投放。研究重点由“是否自建所有渠道”转为代理商承担哪些营销和服务职责、哪些客户数据需要回流，以及品牌如何管理不同卖家的价格。[58]

公司年报提示，经销商兼营竞品可能分流资源，不同渠道价格竞争也可能引起冲突。因而日本的多层级产品、韩国的代理合作和澳大利亚的促销供货，都需要配套型号分工、价格沟通、当地语言客服与退换修责任。服务网络应与渠道扩张同步推进，先观察退货率、维修周期和备件可得性，再判断扩大覆盖是否改善经营质量。[59]

马来西亚 PriceShop 的 2025 年云鲸上市报道列有官方 Shopee 店及 Aihome 门店，2026 年又报道 Sunway Velocity 品牌店。石头可据竞品触点核对演示、线上转化和售后的伙伴分工，代工布局另作供应证据。[60]

新西兰 Saros 20 页面列出 Farmers、Heathcote Appliances、JB Hi-Fi 和 Ascent，后三家标注在库。可从这些零售触点核实授权、退换修与备件责任，判断持续销售的承接条件。[61]

6.5 许可、合规与 RCEP 规则

上市前应核对目的国的电器安全、无线通信、能效和消费者保护要求。RCEP 规则进一步影响关税适用、原产资格、证明文件和通关流程。

RCEP 第 2.4 条要求成员方对原产货物按附件一承诺表实施关税减让；当实际最惠国税率更低时，进口商可以适用更低的最惠国税率。第 2.6 条处理不同出口方税率存在差异时的“RCEP 原产国”问题，第 2.7 条和第 2.14 条要求以协调制度归类并处理税表转版。企业需要先映射进口国税则线，再判断原产资格，最后比较可用方案。表 9 按更新后的 ITC 记录区分 MFN、RCEP 与其他对华优惠。[62]

表 9: 五个重点市场 HS850811 相关税则线的关税记录（2026 年）

市场	税则线	MFN	RCEP	其他对华优惠
韩国	8508111000（机器人型）	8%	5.30%	0%（另列对华方案）
澳大利亚	85081100	0%	未单列	未单列
马来西亚	8508110000	20%	18.20%	0%（另列对华方案）
新西兰	85081100	0%	未单列	未单列
日本	850811010 850811090	0%	未单列	未单列

资料来源：ITC Market Access Map，税率年份 2026，HS Rev.2022，访问日期 2026 年 10 月 3 日。“未单列”指保存响应未列该方案，不代表税率为零。[63]

日本、澳大利亚和新西兰的 MFN 已为零，优惠关税不是三国市场差异的主要来源；韩国和马来西亚则需比较 RCEP 与其他对华优惠，连同原产证明成本选择方案。模型输入中的最低返回值均为零，只是审计字段，不能据此把五国到岸关税成本统一设为零。

取得 RCEP 优惠待遇的前提落在第 3 章。第 3.2 条规定原产货物的基本类型；HS2022

产品特定原产地规则对 8508.11 给出“CTSH 或 RVC40”两条可选路径：非原产材料发生六位子目改变，或者区域价值成分达到 40%。[64] CTSH 核对 BOM 中非原产零部件与整机的六位子目关系，RVC40 保存 FOB 价值、非原产材料价值和计算底稿。若改用其他协定的优惠税率，应另按该协定的原产地规则核验。

第 3.4 条允许区域累积：来自其他 RCEP 成员方的原产材料用于中国生产时，可按规则视为中国生产中的原产材料。[65] 这对电机、传感器、芯片、电池或其他区域采购件具有直接意义。采购团队可以把“价格、性能、RCEP 原产资格”同时纳入供应商选择；当 CTSH 路径不稳时，来自成员方的合格原产材料还能改善 RVC40 结果。

第 3.6 条排除仅包装、简单装配等微小加工，第 3.7 条允许在规定限度内处理未满足税则归类改变的少量非原产材料，第 3.15 条要求经第三方运输时保持海关监管并限制额外加工。第 3.16 至 3.18 条规定原产地证明方式和最低信息，第 3.27 条要求保存相关记录。[66]

这些条款可转化为一套出口证据链：产品型号对应进口国税则线，BOM 对应 CTSH 或 RVC40 计算，供应商声明支持区域累积，商业发票与原产地证明保持一致，提单和中转记录支持直接运输。证据链在首批出货前完成，后续每次 BOM 或供应商变化都触发原产资格复核。

RCEP 第 4 章的预裁定、风险管理和货物放行条款可以降低通关不确定性；第 6 章对标准、技术法规和合格评定提出透明度与合作框架。扫地机仍要完成目的国的电器安全、电磁兼容、无线模块、电池和标签要求，但企业可以通过预裁定和提前提交完整技术文件减少归类与放行反复。[67]

6.6 差异化前景判断

韩国与澳大利亚深入研究代理服务及常态盈利，日本辨认替代与升级。马来西亚产品组增长快、石头份额较低，重点是扩大覆盖并守住促销后价差；新西兰相对潜力高、绝对金额小，先从已有报价和零售触点筛选可持续供货、服务负担可控的型号。

公司收入扩张而利润、经营现金净流量下降，提示五国评价均需同时检查需求、产品价差和经营回收。

7 结论与行动安排

中国企业的产品开发、供给组织与海外经验构成 RCEP 开拓基础。韩国、澳大利亚兼有规模和增长，日本保留较大需求池，马来西亚突出增长与品牌覆盖，新西兰突出相对潜力。后两国已有石头产品证据，分别围绕价格梯度、渠道触达及有限容量下的持续服务判断开拓方向。

表 10: 阶段性市场开拓方向

阶段	时间与任务	主要交付	决策指标
准备期	第 1 季度：核对五国归类、认证、渠道与售后	分国核心 SKU 和备件；马来西亚价格及促销条件；新西兰可交付报价与保修	合规完成率、到岸成本、服务覆盖
试销期	第 2 季度至第 3 季度：按本地排期开展渠道验证	日韩澳延续渠道研究；马来西亚检验分价格带转化；新西兰检验少量型号供货与退换修	转化率、退货率、维修周期、单台贡献毛利
扩张期	第 4 季度后：分国旺季与年度复盘	比较促销后常态销售、库存和服务负担，再判断 SKU 与渠道扩充	获客成本、耗材复购、库存周转、前五稳定性

资料来源：本研究依据 ITC 筛选结果、企业年报季节性信息与 RCEP 原产地规则设计。

下一阶段补足五国转化率、退货率、维修周期和单台贡献。马来西亚优先衔接价格与渠道证据，新西兰优先核对供货与保修；同时观察印度尼西亚这一排名边界，据经营回收判断哪些产品与渠道组合值得延续。

尾注

[1]石头科技，《2025 年年度报告》，第 15–17 页。

[2]石头科技，《2025 年年度报告》，第 14 页。

[3]中华人民共和国海关总署，海关统计数据在线查询平台，http://stats.customs.gov.cn/，本地原表 `data/HS-verification/2026-china-export-850811.csv` 及 `data/HS-verification/2026-china-export-85081110.csv`，2026 年 1–8 月。ITC 原始数据见 `data/macro-market/ITC/ITC-data/`，产品 HS850811，访问日期 2026 年 10 月 3 日；模型见 `data/macro-market/ITC/ITC-analysis-result/`，运行编号 20261010T153053-CHN-HS850811-RCEP-TOPSIS。

[4]北京石头世纪科技股份有限公司，《2024 年年度报告》，PDF 第 18 页、印刷第 17 页；《2025 年年度报告》，第 19 页。两份年报均转引 IDC。本地证据记录 RR26-0001 及 2025 年报原表，读取日期 2026 年 10 月 10 日。

[5]开源证券，《公司深度报告：新业务大幅减亏 + 扫地机行业竞争缓和，2026 年净利率迎来拐点》，封面日期 2026 年 2 月 4 日，第 17 页图 21，转引欧睿。采用图中 2024 年柱形标签；本地证据记录 RR26-0008、RR26-0009、RR26-0027。

[6]石头科技，《2025 年年度报告》，第 10、15–16 页。

[7]北京石头世纪科技股份有限公司，《2025 年年度报告》，第 26 页；本地证据记录 RR26-0168、RR26-0169、RR26-0173。

[8]北京石头世纪科技股份有限公司，《2025 年年度报告》，第 13–16 页。

[9]北京石头世纪科技股份有限公司，《2025 年年度报告》，第 20、26、54 页。两项收入占比分别按 15,172,943,325/18,680,324,995 和 10,441,601,948/18,680,324,995 计算；分母均为主营业务收入，不是营

业总收入。全球份额为年报转引 IDC 口径。本地证据记录 RR26-0004 及年报原表，读取日期 2026 年 10 月 10 日。

[10]国际贸易中心（ITC），Trade Map（https://www.trademap.org/）、Export Potential Map（https://exportpotential.intracen.org/）及 Market Access Map（https://www.macmap.org/），访问日期 2026 年 10 月 3 日。完整查询参数、原始响应路径及来源 ID 见 `data/macro-market/ITC/ITC-analysis-result/metadata/source_ledger.csv`，字段级连接见 `model/input/input_lineage.csv`。

[11]国际贸易中心（ITC），Trade Map，HS850811，2020–2025 年；访问日期 2026 年 10 月 3 日。模型底表 `data/macro-market/ITC/ITC-analysis-result/model_inputs.csv`；来源 ID 为 TM-392、TM-410、TM-036、TM-458、TM-554 的 target_import_imports_by_supplier-VAL 记录，完整 URL 与查询参数见该结果目录 `metadata/source_ledger.csv`。

[12]ITC Trade Map，HS850811，来源 ID TM-116、TM-458、TM-392 的 target_import_imports_by_supplier-VAL 记录；模型 `data/macro-market/ITC/ITC-analysis-result/model_inputs.csv`，访问日期 2026 年 10 月 3 日。

[13]ITC Trade Map，HS850811，2025 年按供应国进口数据；五国来源 ID TM-410、TM-036、TM-458、TM-554、TM-392 的 target_import_imports_by_supplier-VAL 记录，`data/macro-market/ITC/ITC-analysis-result/model_inputs.csv`，访问日期 2026 年 10 月 3 日。

[14]ITC Trade Map，HS850811，2025 年；`data/macro-market/ITC/ITC-analysis-result/cleaned/trade_annual.csv`，字段 china_direct_exports_usd_thousand 与 imports_from_china_usd_thousand。五国来源 ID 为 TM-410、TM-036、TM-458、TM-554、TM-392 的 china_exports_bilateral-VAL 及 target_import_imports_by_supplier-VAL 记录；访问日期 2026 年 10 月 3 日。

[15]中华人民共和国海关总署，海关统计数据在线查询平台，http://stats.customs.gov.cn/。本地原表 `data/HS-verification/2026-china-export-850811.csv` 与 `data/HS-verification/2026-china-export-85081110.csv`，对应贸易伙伴编码 116、133、601、122、609、502；比例表 `data/HS-verification/2026-china-export-85081110-share-by-country.csv` 保留分子、分母、公式和原表 SHA-256。读取日期 2026 年 10 月 10 日。

[16]石头科技，《2025 年年度报告》，第 13–17 页。

[17]Wind，《石头科技 [688169.SH] 财务摘要》，2023–2025 年合并报表，营业总收入、归属母公司股东的净利润、经营活动现金净流量三行；本地 JSON 保留原工作簿和单元格信息。数值与《2025 年年度报告》第 10 页逐项核对；经营原因见该年报第 53–55 页。读取日期 2026 年 10 月 10 日。

[18]Wind 财务摘要，本地目录 `data/roborock-company/wind-financial-data/` 中的“石头科技 [688169.SH]-财务摘要–sheet1.json”，B–D 列第 5、14、40 行；北京石头世纪科技股份有限公司，《2025 年年度报告》，第 10 页。图表底表与溯源信息保存在 `main/graphics/company_financial_trend_data.csv` 及 `main/graphics/new_figures_provenance.json`。

[19]北京石头世纪科技股份有限公司，《2025 年年度报告》，第 54–55 页，主营业务分产品情况及产销量情况分析表。销量原值 5,618,978 台，智能扫地机及配件收入同比 39.86%。

[20]ITC Market Access Map，访问日期 2026 年 10 月 3 日，税率年份 2026，HS Rev.2022。来源 ID MACMAP-392-DUTY-850811010 及 850811090、MACMAP-036-DUTY-85081100、MACMAP-554-DUTY-85081100、MACMAP-410-DUTY-8508111000、MACMAP-458-DUTY-8508110000；`data/macro-market/ITC/ITC-analysis-result/cleaned/tariffs.csv` 保留各方案原文及原始响应路径。

[21]ITC Export Potential Map，中国向 RCEP 成员国出口 HS850811，访问日期 2026 年 10 月 3 日。官方潜在额与基准额见 `data/macro-market/ITC/ITC-analysis-result/cleaned/epi.csv`，逐国来源 ID 为 EPM 加三位国家代码；未实现额及比例据两项官方值计算。EPM 基准额不替换为 Trade Map 单

年贸易额。

[22]本研究据 ITC 数据计算；data/macro-market/ITC/ITC-analysis-result/model_weights.csv、model_normalized.csv 及 methodology.md，模型运行日期 2026 年 10 月 10 日，运行编号 20261010T153053-CHN-HS850811-RCEP-TOPSIS。

[23]底表 data/macro-market/ITC/ITC-analysis-result/model_inputs.csv 及 cleaned/epi.csv，排名 strategy_topsis_scores.csv；来源 ID TM-410、TM-036、TM-458、TM-554、TM-392 对应进口记录及 EPM-410、EPM-036、EPM-458、EPM-554、EPM-392。来源 URL、查询参数与原始文件见该目录 metadata/source_ledger.csv。

[24]本研究战略权重 TOPSIS 结果，data/macro-market/ITC/ITC-analysis-result/strategy_topsis_scores.csv，模型运行日期 2026 年 10 月 10 日。

[25]ITC Trade Map 与 EPM，来源 ID TM-410-target_import_imports_by_supplier-VAL、EPM-410，访问日期 2026 年 10 月 3 日；data/macro-market/ITC/ITC-analysis-result/cleaned/trade_annual.csv 及 cleaned/epi.csv。2020 年中国份额按 219113/488183 计算，实现比例按 276250466.67/459775312.98 计算。

[26]ITC Trade Map 与 EPM，来源 ID TM-036-target_import_imports_by_supplier-VAL、EPM-036；data/macro-market/ITC/ITC-analysis-result/cleaned/trade_annual.csv、cleaned/epi.csv 及 data/macro-market/ITC/ITC-data/australia/derived/top_suppliers_2025.csv，访问日期 2026 年 10 月 3 日。2020 年中国份额按 129289/368488 计算。

[27]ITC Trade Map 与 EPM，来源 ID TM-458-target_import_imports_by_supplier-VAL、EPM-458；data/macro-market/ITC/ITC-analysis-result/cleaned/trade_annual.csv 及 cleaned/epi.csv，访问日期 2026 年 10 月 3 日。2020 年中国份额按 26352/30034 计算。

[28]ITC Trade Map 与 EPM，来源 ID TM-554-target_import_imports_by_supplier-VAL、EPM-554；data/macro-market/ITC/ITC-analysis-result/cleaned/trade_annual.csv 及 cleaned/epi.csv，访问日期 2026 年 10 月 3 日。2020 年中国份额按 16090/52133 计算。

[29]ITC Trade Map 与 EPM，来源 ID TM-392-target_import_imports_by_supplier-VAL、EPM-392；data/macro-market/ITC/ITC-analysis-result/cleaned/trade_annual.csv 及 cleaned/epi.csv，访问日期 2026 年 10 月 3 日。实现比例按 506251200/648919894.53 计算；其他来源合计为世界进口额减自中国进口额。

[30]data/macro-market/ITC/ITC-analysis-result/sensitivity_results.csv 及 model/intermediate/monte_carlo_ranks.csv；前五频率按 rank 不大于 5 的次数除以 5000 统计，未重新抽样或重算模型。统计底表 main/graphics/itc_ranking_sensitivity_data.csv 保留计数与分母。

[31]本研究既有敏感性结果，data/macro-market/ITC/ITC-analysis-result/sensitivity_results.csv，日本 leave_out_untapped_ratio 及 amounts_without_log1p 场景；模型运行日期 2026 年 10 月 10 日。

[32]北京石头世纪科技股份有限公司，《2022 年年度报告》，第 12 页；《2025 年年度报告》，第 22、26 页；开源证券，2026 年 2 月 4 日公司深度报告，第 28 页正文、第 29 页图 43，转引欧睿 2024 年马来西亚品牌份额。本地记录 RR26-0045、RR26-0046、RR26-0049、RR26-0050、RR26-0169、RR26-0194。新增零售资料见下表及第五部分的逐项尾注。

[33]公司经营基础见上引年报；开源证券，2026 年 2 月 4 日公司深度报告，第 28 页正文及第 29 页图 43，转引欧睿，品牌份额未明确销额或销量分母。马来西亚记录 RR26-0194、RR26-0169。PriceSpy 与 PriceShop，访问日期 2026 年 10 月 10 日；底表为 data/macro-market/competition/retail-website-data/cleaned/products_NZL_detailed.csv 及 cleaned/products_MYS_detailed.csv，逐条 URL、原始快照和

访问时间见同资料包 metadata/source_ledger_NZL.csv、metadata/source_ledger_MYS.csv。

[34]开源证券，2026 年 2 月 4 日公司深度报告，第 27 页图 37、图 38 及正文，转引欧睿；本地证据记录 RR26-0033、RR26-0034。销售额与五年 CAGR 取该页明确列示值，2024 年同比采用图题标注。两国零售销售额不与 ITC 进口额相加或计算同口径占比。

[35]开源证券，2026 年 2 月 4 日公司深度报告，第 28 页图 42，转引欧睿；本地记录 RR26-0200。按图表优先采用 0.20 亿美元及 10%，不采用正文冲突的 0.32 亿美元；待核验的正文五年 CAGR 记录 RR26-0206 不进入比较。

[36]PriceSpy，新西兰机器人吸尘器公开产品页，https://pricespy.co.nz/category.php?k=520，访问日期 2026 年 10 月 10 日。底表 data/macro-market/competition/retail-website-data/cleaned/products_NZL_detailed.csv，覆盖统计见 analysis/coverage_NZL_MYS.json，逐条 URL 见 metadata/source_ledger_NZL.csv。公司及研报证据缺口见 data/report-research-evidence/evidence/02_target_markets/new-zealand/README.md。

[37]ITC Trade Map，HS850811，访问日期 2026 年 10 月 3 日；data/macro-market/ITC/ITC-data/ 下 south-korea、australia、malaysia、new-zealand、japan 的 derived/top_suppliers_2025.csv。来源 ID 为对应 TM 国家代码的 target_import_imports_by_supplier-VAL 记录。

[38]开源证券，2026 年 2 月 4 日公司深度报告，第 28 页图 43 及正文，转引欧睿；本地证据记录 RR26-0035、RR26-0036。保留 2024 年统计值，不用该研报对 2025 年的估计替代实绩。

[39]开源证券，2026 年 2 月 4 日公司深度报告，第 29 页图 43、第 28 页正文，转引欧睿；本地记录 RR26-0194 及 RR26-0207。8% 沿用来源“份额”名称；价格带上移为券商对东南亚的区域解释。

[40]価格.com（Kakaku，https://kakaku.com/）、Danawa（https://www.danawa.com/）、GetPrice（https://www.getprice.com.au/）、PriceShop（提供者 Price Guide Sdn Bhd，https://my.priceshop.com/en/）与 PriceSpy（https://pricespy.co.nz/），访问日期分别为 2026 年 10 月 2 日及 10 日。底表 data/macro-market/competition/retail-website-data/cleaned/products.csv；马来西亚与新西兰逐国明细见 cleaned/products_MYS_detailed.csv 及 cleaned/products_NZL_detailed.csv。逐页 URL、访问时间与原始快照见同资料包 metadata/source_ledger.csv、metadata/source_ledger_MYS.csv 及 metadata/source_ledger_NZL.csv。

[41]PriceShop，2025 年 9 月 29 日云鲸上市报道及 2026 年 5 月 8 日 Sunway Velocity 门店报道，https://my.priceshop.com/en/news/narwal-freo-flow-freo-x10-pro-and-s30-malaysia/、https://my.priceshop.com/en/news/narwal-first-flagship-store-sunway-velocity-malaysia/，访问日期 2026 年 10 月 10 日；历史证据见 data/macro-market/competition/retail-website-data/cleaned/historical_price_evidence_MYS.csv，来源 ID SRC-20261010-MYS-PriceShop-Narwal-20250929 及 SRC-20261010-MYS-PS-NEWS-narwal-store-20260508。新西兰有价产品数按 cleaned/products_NZL_detailed.csv 非空 representative_price 计数，见 analysis/brand_summary_NZL_MYS.csv 及 metadata/source_ledger_NZL.csv；两个无报价页面不等于云鲸未在新西兰销售。

[42]北京石头世纪科技股份有限公司，《2025 年年度报告》，第 48 页，“销售季节性风险”；本地证据记录 RR26-0182。

[43]开源证券，2026 年 2 月 4 日公司深度报告，第 27 页，2025 年黑五公司销售表现，本地证据记录 RR26-0042、RR26-0043；开源证券，《收入错期、费用前置下业绩阶段性承压，看好 2024Q4 内外销实现高增》，2024 年 10 月 31 日，第 1 页，转引公司战报，本地证据记录 RR26-0044。

[44]PriceShop，Raymond Saw，2025 年 12 月 9 日 12.12 活动报道，https://my.priceshop.com/en/news/xiaomi-malaysia-12-12-2025-sales-discount-promo/；Hamka Rosli，2026 年 5 月 8 日云鲸 Sunway Velocity 门店报道，https://my.priceshop.com/en/news/narwal-first-flagship-store-sunway-velocity-malaysia/；

访问日期 2026 年 10 月 10 日。来源 ID SRC-20261010-MYS-PS-NEWS-xiaomi-1212-20251209 及 SRC-20261010-MYS-PS-NEWS-narwal-store-20260508，原始记录见 `data/macro-market/competition/retail-website-data/raw/MYS-PriceShop/20261010/`。折让按 (1099-699)/1099 计算；套装价格不拆为单机价格，均为已结束活动。

[45]PriceSpy，访问日期 2026 年 10 月 10 日；`data/macro-market/competition/retail-website-data/cleaned/price_history_NZL.csv` 仅为页面公开摘要，覆盖分母为 37 个产品页；合格报价与单报价产品数见 `cleaned/products_NZL_detailed.csv` 及 `analysis/coverage_NZL_MYS.json`，逐页 URL 与访问时间见 `metadata/source_ledger_NZL.csv`。

[46]北京石头世纪科技股份有限公司，《2025 年年度报告》，第 20–22 页；Kakaku、Danawa，2026 年 10 月 2 日产品快照。本地 `data/macro-market/competition/retail-website-data/analysis/brand_summary.csv` 及 `cleaned/products.csv`。Roborock 日本最低、最高价格记录分别为 SRC-0014、SRC-0024；全部产品出处见 `metadata/source_ledger.csv`。

[47]底表 `data/macro-market/competition/retail-website-data/cleaned/products.csv`，逐条 URL 与访问时间见 `metadata/source_ledger.csv`。图中日本、韩国、澳大利亚分别含 63、74、19 条有价一般购买产品；韩国排除海外购。计算底表 `main/graphics/retail_brand_price_data.csv`，可回溯 source_ledger_ids。

[48]GetPrice，2026 年 10 月 2 日产品快照，Roborock 来源 SRC-AUS-0003 至 SRC-AUS-0009；至少 3 条正常报价的记录为 Saros 20（代表价 2,999 澳元）与 Qrevo Edge 2 Pro（2,798 澳元）。本研究据清洗层 normal_offer_count 筛选并计算；底表 `main/graphics/retail_brand_price_data.csv`。

[49]PriceSpy，访问日期 2026 年 10 月 10 日；品牌中位数见 `data/macro-market/competition/retail-website-data/analysis/brand_summary_NZL_MYS.csv`，按有合格新品报价的产品代表价计算，不按销量加权。Q7B+、Qrevo 2 Pro 及 Saros 20 原页分别为 https://pricespy.co.nz/product.php?p=16004718、https://pricespy.co.nz/product.php?p=16964950、https://pricespy.co.nz/product.php?p=16030637；来源 ID 为 SRC-20261010-NZL 加对应产品 ID，明细 `cleaned/products_NZL_detailed.csv`。新西兰不少于两条合格新品报价取中位数，单报价照录；与日韩澳原采样规则分别解释。

[50]底表 `data/macro-market/competition/retail-website-data/cleaned/products_NZL_detailed.csv`，来源台账 `metadata/source_ledger_NZL.csv`；价格分布复算依据为有价 26 条记录，产品页总数及无价记录见表 7。

[51]PriceSpy，Roborock Qrevo C Pro，https://pricespy.co.nz/product.php?p=15953163，访问日期 2026 年 10 月 10 日；来源 ID SRC-20261010-NZL-15953163。Farmers 报价 899 元，页面标注 Unknown stock；Ascent 报价 1,885.25 元，页面标注 In stock。原始快照 `data/macro-market/competition/retail-website-data/raw/NZL-PriceSpy/product_15953163.json`；清洗表保存未舍入中位数 1,392.125 及 confirmed_in_stock_only 价格。

[52]PriceShop（Price Guide Sdn Bhd），Raymond Saw，2026 年 5 月 20 日 Qrevo 系列报道，https://my.priceshop.com/en/news/roborock-qrevo-curv-2-flow-and-qrevo-s-pro-powerful-everyday-robot-vacuums-from-rm2699/；2026 年 5 月 19 日 Saros 20 系列报道，https://my.priceshop.com/en/news/roborock-saros-20-series-their-most-advanced-premium-robot-vacuums-yet-from-rm5399/；访问日期 2026 年 10 月 10 日。来源 ID SRC-20261010-MYS-PS-NEWS-roborock-qrevo-20260520 及 SRC-20261010-MYS-PS-NEWS-roborock-saros-20260519，明细 `data/macro-market/competition/retail-website-data/cleaned/historical_price_evidence_MYS.csv`。三项均为发表时价格，不是访问当日成交价；缓存商品报价时效见 `analysis/priceshop_MYS_20261010.md`。

[53]北京石头世纪科技股份有限公司，《2022 年年度报告》，第 12 页；《2023 年年度报告》，第 15 页；《2024

年年度报告》，PDF 第 44 页、印刷第 43 页。180 多家为 2023 年美国 Target 门店；2024 年 1,398 家及 900 家保留年报“北美”区域口径。本地证据记录 RR26-0055–RR26-0057。

[54]Roborock 官方产品页，2026 年 9 月 14 日资料快照；本地 `data/roborock-company/product-matrix/roborock_product_matrix.json`，Saros 10R、Qrevo 2 Pro、Q10 Series 三项。页面分别为 https://us.roborock.com/pages/roborock-saros-10r、https://us.roborock.com/pages/roborock-qrevo-2-pro、https://global.roborock.com/pages/roborock-q-series。

[55]Kakaku、Danawa，2026 年 10 月 2 日产品样本，见 `data/macro-market/competition/retail-website-data/cleaned/products.csv`；开源证券，2026 年 2 月 4 日公司深度报告，第 13 页，关于云鲸产品与海外需求错配的分析，本地证据记录 RR26-0175。该原因判断为券商分析，不作为五国消费者调查结论。

[56]马来西亚产品梯度见第 5.4 节 PriceShop 新品报道。PriceSpy，Roborock Qrevo C Pro 与 Saros 20，https://pricespy.co.nz/product.php?p=15953163、https://pricespy.co.nz/product.php?p=16030637，访问日期 2026 年 10 月 10 日；来源 ID SRC-20261010-NZL-15953163 及 SRC-20261010-NZL-16030637，原始规格保存在 `data/macro-market/competition/retail-website-data/raw/NZL-PriceSpy/` 相应产品 JSON 的 selected_specifications_raw 字段。页面未列示的功能不记为不具备。

[57]北京石头世纪科技股份有限公司，《2025 年年度报告》，第 54–55 页，分地区、分销售模式收入成本表及变动原因说明。直营收入原值 8,972,779,823 元；上述毛利率均为公司分部披露，不是五国单独指标。

[58]北京石头世纪科技股份有限公司，《2022 年年度报告》，第 12 页；开源证券，《降本提效叠加竞争格局改善，扫地机龙头有望迎来业绩收获期》，封面日期 2026 年 9 月 6 日，第 17 页“亚太”，本地证据记录 RR26-0041。FSD 及费用承担为该研报描述，未推广为日本或澳大利亚的渠道模式。

[59]北京石头世纪科技股份有限公司，《2025 年年度报告》，第 49–50 页，海外经营与经销商管理风险；本地证据记录 RR26-0184–RR26-0186。

[60]PriceShop，2025 年 9 月 29 日云鲸上市报道及 2026 年 5 月 8 日门店报道，URL 与来源 ID 见第 5.2 节尾注，访问日期 2026 年 10 月 10 日。渠道原文见 `data/macro-market/competition/retail-website-data/cleaned/launch_availability_MYS.json` 的 reported_sales_channels，以及 `raw/MYS-PriceShop/20261010/news_narwal-store-20260508.json` 的 location_raw 和报道标题；均为报道当时的竞品渠道。

[61]PriceSpy，Roborock Saros 20，https://pricespy.co.nz/product.php?p=16030637，访问日期 2026 年 10 月 10 日；来源 ID SRC-20261010-NZL-16030637。四家报价及库存原文见 `data/macro-market/competition/retail-website-data/raw/NZL-PriceSpy/product_16030637.json`；采集未跳转商家验证授权和保修。

[62]《区域全面经济伙伴关系协定》第 2 章“货物贸易”，第 2.4、2.6、2.7 和 2.14 条；本地原文 `data/macro-market/RCEP-rules/01-agreement/02_trade_in_goods_cn.pdf`。

[63]`data/macro-market/ITC/ITC-analysis-result/cleaned/tariffs.csv`；来源 ID MACMAP-410-DUTY-8508111000、MACMAP-036-DUTY-85081100、MACMAP-458-DUTY-8508110000、MACMAP-554-DUTY-85081100、MACMAP-392-DUTY-850811010 及 850811090。保存字段包括 tariff_regime、agreement_id、fta_id 与 raw_source_file；原始查询见 `metadata/source_ledger.csv`。

[64]《区域全面经济伙伴关系协定》第 3 章第 3.2 条；RCEP 秘书处《产品特定原产地规则（HS2022）》，2022 年 8 月 20 日编辑修订，第 118 页 8508.11 行；本地原文 `data/macro-market/RCEP-rules/02-origin/RCEP_PSR_HS2022_current.pdf`。

[65]《区域全面经济伙伴关系协定》第 3 章“原产地规则”，第 3.4 条“累积”。

[66]《区域全面经济伙伴关系协定》第 3 章第 3.6、3.7、3.15、3.16–3.18 和 3.27 条；《中华人民共和国海关〈区域全面经济伙伴关系协定〉项下进出口货物原产地管理办法》，海关总署令第 255 号。

[67]《区域全面经济伙伴关系协定》第 4 章“海关程序和贸易便利化”及第 6 章“标准、技术法规和合格评定程序”。